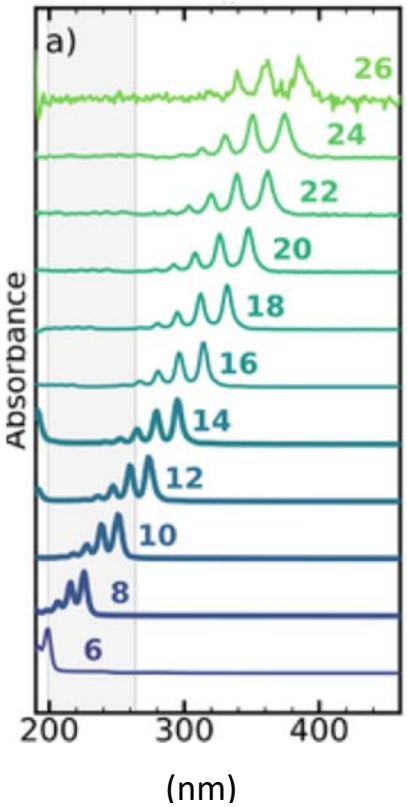
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI – Esame del 17 luglio 2024 – Docente: Chiara Castiglioni

Esercizio 1. Teoria di Hückel e domande teoriche (33 punti)

FIGURA 1.1



In Figura 1 sono illustrati gli spettri di assorbimento di alcune molecole lineari di carbonio, dalla formula C_nH_2 (poliine).

1.a Guardando la scala delle ascisse, si deduca il tipo di transizioni che stiamo osservando, cioè si dica quali livelli della molecola sono coinvolti in queste transizioni. (1 punto)
R: La scala dell'ascissa comprende un intervallo tra circa 200 nm (UV) e 450 nm (visibile). In questo intervallo si osservano in genere transizioni elettroniche di molecole.

1.b Come mai in ciascuno spettro si osservano sequenze di picchi? (1 punto)
La struttura a picchi - *che risulterebbero circa equi-spaziati passando dalla scala di lunghezze d'onda ad una scala di energia o ad essa proporzionale, come frequenza o numero d'onda* – è dovuta alla presenza di sottolivelli vibrazionali dello stato elettronico coinvolto nella transizione elettronica, *che presumibilmente coincide con la transizione HOMO→LUMO.*

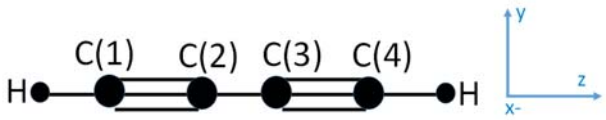
1.c Sapendo che per queste molecole l'approssimazione "mono-modo" spiega adeguatamente la struttura vibronica, si determini il numero d'onda vibrazionale (in cm^{-1}) del modo normale che dà origine alla sequenza di picchi nel caso C_8H_2 sapendo che i due picchi adiacenti osservati alle lunghezze d'onda più lunghe si trovano nelle seguenti posizioni:
λ_1 = 226 nm; λ_2 = 216 nm
(I calcoli eseguiti per rispondere devono essere esplicitati) (1 punto)
La frequenza vibrazionale corrisponde esattamente alla "separazione" in energia di due picchi adiacenti nella sequenza vibronica, mediante la relazione $\Delta E = h\nu$. E' necessario passare alla scala dei numeri d'onda prima di calcolare il "numero d'onda" corrispondente alla vibrazione.
Pertanto abbiamo: $\nu_1 = \frac{1}{\lambda_1} = 44248\ \mathrm{cm}^{-1}$; $\nu_2 = \frac{1}{\lambda_2} = 46296\ \mathrm{cm}^{-1}$; $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = \nu_{vib} = 2049\ \mathrm{cm}^{-1}$

1.d La frequenza vibrazionale così determinata coincide con la frequenza che possiamo determinare con lo spettro Raman per lo stesso modo normale? Perché? (1 punto)
Non coincide perché la struttura vibronica "vede" la struttura vibrazionale dello stato eccitato elettronico. La frequenza vibrazionale osservata mediante spettroscopia Raman corrisponde all'eccitazione vibrazionale nel ground-state elettronico. *Potrebbero coincidere se la curvatura delle due buche di potenziale del ground e dello stato elettronico eccitato fossero identiche, cosa che in generale non accade.*

1.e Per quale motivo allungando la catena poliinica le sequenze di picchi si spostano sistematicamente verso lunghezze d'onda più lunghe? (1 punto)

Ci aspettiamo che al crescere della lunghezza di catena il gap tra livelli elettronici Π e livelli Π^* tenda a ridursi, come visto per altri sistemi coniugati con caratteristiche simili, ovvero per i polieni. Il gap corrisponde all'energia della transizione HOMO-LUMO (verticale).

FIGURA 1.2



1.f Si consideri la poliina lineare C_4H_2 illustrata in FIGURA 1.2, formata da 4 atomi di carbonio in ibridizzazione sp. Il gruppo di simmetria puntuale a cui la molecola appartiene è il D∞h, ma al fine di evitare l'introduzione di SALC appartenenti a rappresentazioni degeneri, è possibile utilizzare il sotto-gruppo D_{2h}, scegliendo gli assi come in figura: nel disegno l'asse x è ortogonale al piano del foglio, l'asse z lungo l'asse della molecola, nel piano del foglio e y è nel piano del foglio.
Si descrivano le operazioni di simmetria del gruppo D_{2h} utilizzando per la descrizione il sistema di riferimento proposto. (2 punti)

D_{2h}	E	C_2 (z)	C_2 (y)	C_2 (x)	i	σ (xy)	σ (xz)	σ (yz)	linear functions, rotations	quadratic functions	cubic functions
A_g	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	-	x^2, y^2, z^2	-
B_{1g}	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	R_z	xy	-
B_{2g}	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	R_y	xz	-
B_{3g}	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	R_x	yz	-
A_u	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-	-	xyz
B_{1u}	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	z	-	z^3, y^2z, x^2z
B_{2u}	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	y	-	yz^2, y^3, x^2y
B_{3u}	+1	-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1	x	-	xz^2, xy^2, x^3

Gruppo D_{2h}:
Se si trasla il sistema cartesiano mettendo l'origine al centro del legame CC centrale abbiamo:
3 assi C_2 coincidenti con i tre assi cartesiani x,y,z
Inversione nell'origine.
3 piani di riflessione coordinati, ovvero: piano xy (ortogonale a z), piano xz ortogonale a y, e piano yz ortogonale a x, che coincide con il piano del foglio.

1.g Utilizzando la numerazione degli atomi di carbonio riportata in Figura 1.2, si costruisca la matrice di Hückel della molecola di FIGURA 1.2 sulla base degli orbitali p^x e p^y degli atomi di carbonio. (2 punti)
La matrice ottenuta è formata da due blocchi, che possono essere studiati separatamente (problema Π^x e Π^y). Perché? (2 punti)

$$
\begin{array}{c|cccccccc}
 & p_1^x & p_2^x & p_3^x & p_4^x & p_1^y & p_2^y & p_3^y & p_4^y \\
\hline
p_1^x & \alpha & -\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
p_2^x & -\beta & \alpha & -\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
p_3^x & 0 & -\beta & \alpha & -\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\
p_4^x & 0 & 0 & -\beta & \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 \\
p_1^y & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha & -\beta & 0 & 0 \\
p_2^y & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta & \alpha & -\beta & 0 \\
p_3^y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta & \alpha & -\beta \\
p_4^y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta & \alpha
\end{array}
$$

La matrice di Hückel completa, è formata da due blocchi diagonali, che descrivono il problema Π^x (sottomatrice evidenziata in verde) e Π^y (sottomatrice evidenziata in blu), che verranno studiati separatamente. Gli AO px e py hanno un "comportamento diverso rispetto alla riflessione rispetto ai piani zx e zy, per questo motivo l' integrale di hopping tra un generico p_i^x e un generico p_j^y è necessariamente nullo.

1.h Quale caratteristica comune hanno le due matrici Π^x e Π^y? (1 punto)
Le due matrici sono identiche

1.i Sulla base degli orbitali p^x e p^y si costruiscano gli orbitali di simmetria relativi ai due problemi Π^x e Π^y e si indichi la specie di simmetria dei SALC ottenuti. (4 punti)

Consideriamo gli AO p_x :

- 2 set equivalenti $\left\{p_1^x, p_4^x\right\}$ e $\left\{p_2^x, p_3^x\right\}$
- Guardando la tabella dei caratteri, scegliamo le specie che cambiano di segno per riflessione rispetto al piano zy, e rispetto alla rotazione C_2 attorno a z: le specie che otteniamo sono B_{2g} e B_{3u}

Avendo solo 2 elementi per set equivalente, i SALC relativi al problema Π^x sono le combinazioni di AO dello stesso set con segno + e segno -, rispettivamente di specie ungerade e gerade, pertanto:

$$S_1^{x,B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(p_1^x - p_4^x)$$
$$S_2^{x,B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^x - p_3^x)$$

$$S_1^{x,B3u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(p_1^x + p_4^x)$$
$$S_2^{x,B3u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^x + p_3^x)$$

Ovviamente è possibile eseguire la costruzione utilizzando direttamente la tabella dei caratteri per costruire ogni SALC.

Consideriamo gli AO p_y :

- 2 set equivalenti $\left\{ p_1^y, p_4^y \right\}$ e $\left\{ p_2^y, p_3^y \right\}$
- Guardando la tabella dei caratteri, scegliamo le specie che cambiano di segno per riflessione rispetto al piano zx, e rispetto alla rotazione C_2 attorno a z: le specie che otteniamo sono B_{3g} e B_{2u}

Avendo solo 2 elementi per set equivalente, i SALC relativi al problema Π^x sono le combinazioni di AO dello stesso set con segno + e segno -, rispettivamente di specie ungerade e gerade, pertanto:

$$S_1^{y,B3g} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(p_1^y - p_4^y \right)$$
$$S_2^{y,B3g} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(p_2^y - p_3^y \right)$$

$$S_1^{y,B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(p_1^y + p_4^y \right)$$
$$S_2^{y,B2u} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(p_2^y + p_3^y \right)$$

1.l Si scrivano le due matrici **U**: che cosa si può osservare? (1 punto)

Ordinando i SALC come al punto i.) si ottengono per i due problemi Π^x e Π^y due matrici identiche. E quindi evidente che le $\mathbf{H}^s$ di tipo Π^x e Π^y saranno pure identiche, identici gli autovalori (degenerazione in energia) e identica la forma degli autovettori (i MO associati saranno diversi in quanto LCAO di orbitali AO p_x e p_y rispettivamente, ma i coefficienti degli LCAO sono identici → stesse proprietà nodali)

$$\mathbf{U}^{\Pi x} = \mathbf{U}^{\Pi y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Da qui in avanti si può lavorare su un problema solo (es. Π^x) e utilizzare i risultati anche per il problema Π^y.

1.m Utilizzando le matrici di trasformazione **U** si simmetrizzino le matrici di Hückel. (4 punti)

Dalla relazione: $\mathbf{H}^s = \mathbf{U}\,\mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{U}}$

Si ottiene la matrice a blocchi (2x2)

$$\mathbf{H}^s = \begin{vmatrix} \alpha & -\beta & 0 & 0 \\ -\beta & (\alpha+\beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & -\beta \\ 0 & 0 & -\beta & (\alpha-\beta) \end{vmatrix}$$

Il blocco evidenziato in azzurro corrisponde alla specie B_{2g} nel caso del problema Π^x e alla specie B_{3g} nel caso del problema Π^y.

Il blocco evidenziato in arancio corrisponde alla specie B_{3u} nel caso del problema Π^x e alla specie B_{2u} nel caso del problema Π^y.

1.n Si diagonalizzino i blocchi di simmetria ottenuti, determinandone gli autovalori. (4 punti)

Ciascun blocco darà origine a due diversi autovalori (diagonalizzando entrambi i blocchi otterremo 4 autovalori in tutto) per ciascuno dei problemi Π^x e Π^y. Poiché le $\mathbf{H}^s$ sono identiche in totale avremo 4 autovalori degeneri a 2 a 2. Si osserva tra l'altro che la matrice $\mathbf{H}^s$ è identica a quella del butadiene e quindi produrrà gli stessi autovalori:

da diagonalizzazione:
Autovalori del blocco B_{2g} (oppure B_{3g}):

$$\varepsilon_{1,g} = \alpha - \frac{\sqrt{5}-1}{2}\beta = \alpha - 0.618\,\beta = \varepsilon_{II}$$

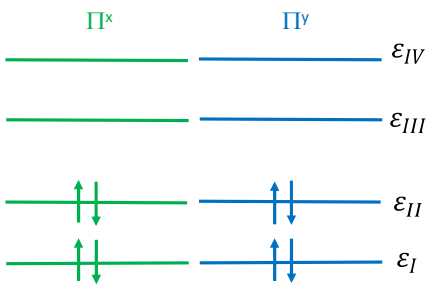
$$\varepsilon_{2,g} = \alpha + \frac{\sqrt{5}+1}{2}\beta = \alpha + 1.618\,\beta = \varepsilon_{IV}$$

Autovalori del blocco B_{3u} (oppure B_{2u})

$$\varepsilon_{1,u} = \alpha - \frac{\sqrt{5}+1}{2}\beta = \alpha - 1.618\,\beta = \varepsilon_{I}$$

$$\varepsilon_{2,u} = \alpha + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\beta = \alpha + 0.618\,\beta = \varepsilon_{III}$$

1.o Su questa base si illustri lo schema dei livelli energetici degli orbitali molecolari Π e si definisca la configurazione elettronica dello stato fondamentale della molecola studiata. (Si ricorda che gli orbitali p^x e p^y del carbonio in ibridizzazione sp sono occupati **ciascuno** da un elettrone). (2 punti)



1.p Si determinino i coefficienti dei SALC che definiscono gli orbitali molecolari Π corrispondenti ai livelli energetici occupati nello stato ground. (2 punti)
E' necessario calcolare l' autovettore normalizzato per $\varepsilon_I = \varepsilon_{1,u} = \alpha - 1.618\,\beta$ utilizzando la relazione:

$$\begin{vmatrix} \alpha - (\alpha - 1.618\,\beta) & -\beta \\ \dots\dots & \dots\dots \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} c_{1u,I} \\ c_{2u,I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

(Si usa solo la prima equazione, essendo le due equazioni - espresse dalla relazione sopra - linearmente dipendenti).

L'autovettore normalizzato per $\varepsilon_{II} = \varepsilon_{1,g} = \alpha - 0.618\,\beta$ si ricava dalla relazione:

$$\begin{vmatrix} \alpha - (\alpha - 0.618\,\beta) & -\beta \\ \dots\dots & \dots\dots \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} c_{1u,I} \\ c_{2u,I} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Per il problema Π^x Si ottengono le seguenti soluzioni:

$$MO_I = 0.526\, S_1^{x,B3u} + 0.851\, S_2^{x,B3u} = 0.526\, \frac{1}{\sqrt{2}}\,(p_1^x + p_4^x) + 0.851\, \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^x + p_3^x) =$$

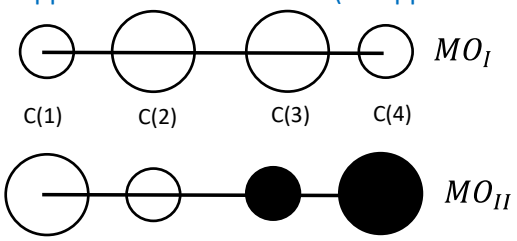
$$= 0.371\, p_1^x + 0.601\, p_2^x + 0.601\, p_3^x + 0.371\, p_4^x$$

$$MO_{II} = 0.851\, S_1^{x,B2g} + 0.526\, S_2^{x,B2g} = 0.851\, \frac{1}{\sqrt{2}}\,(p_1^x - p_4^x) + 0.526\, \frac{1}{\sqrt{2}}(p_2^x + p_3^x) =$$

$$= 0.601\, p_1^x + 0.371\, p_2^x - 0.371\, p_3^x - 0.601\, p_4^x$$

Le soluzioni relative ai 2 livelli occupati del problema Π^y sono formalmente le stesse, ma agli AO p^x vanno sostituiti gli AO p^y (e analogamente i SALC corrispondenti nelle relazioni intermedie).

1.q Si illustrino i MO occupati utilizzando lo schema con cerchi, per indicare i coefficienti degli AO. (3 punti)
Rappresentazione dei MO (la rappresentazione a cerchi è la stessa per i due MO del problema Π^x e Π^y:



1.r Si calcoli il bond-order dei legami 1-2 e 2-3 (nello stato fondamentale) utilizzando la formula:

$$BO_{ij} = \sum_{k\ occ} C_{ik} C_{jk}\, n_k^{occ}$$

dove *i* e *j* definiscono gli atomi che formano il legame considerato e C_{ik} è il peso dell'orbitale atomico *i* nella combinazione che descrive l'orbitale molecolare *k*. La somma è su tutti gli orbitali molecolari occupati e n_{occ}^k è il numero di elettroni che occupano l'orbitale molecolare k-esimo. (2 punti)

$$BO_{1,2}\,(\Pi^x) = BO_{1,2}\,(\Pi^y) = 2\,(C_{1I}C_{2I} + C_{1II}C_{2II}) = 2(0.371 \times 0.601 + 0.601 \times 0.371) = 0.892$$
$$BO_{2,3}\,(\Pi^x) = BO_{2,3}\,(\Pi^y) = 2\,(C_{2I}C_{3I} + C_{2II}C_{3II}) = 2(0.601 \times 0.601 - 0.371 \times 0.371) = 0.447$$

In totale: $BO_{1,2}\,(\Pi) = BO_{3,4}(\Pi) = 0.892 \times 2 = 1.784$
$BO_{2,3}\,(\Pi) = 0.447 \times 2 = 0.894$

1.s Sulla base di quanto ottenuto si dica se la rappresentazione di C_4H_2 in FIGURA 2 è corretta. (1 punto)
Se si sommano ai BO(Π) il BO di tipo sigma che si può assumere uguale a 1, per tutti il legami CC, otteniamo:
$BO_{1,2} = 2.784$ → legame quasi triplo

$BO_{2,3} = 1.894$ → legame quasi doppio
Il legame centrale, illustrato come legame singolo, non è realistico. *Quello che possiamo concludere utilizzando la teoria di Hückel è che gli elettroni pi-greco si coniugano, ovvero si delocalizzano anche sui legami che vengono descritti come semplici nelle formule di struttura.*

ESERCIZIO 2. Potenziali, cristalli (30 punti)

Si consideri la struttura del cristallo di grafite rappresentata schematicamente in Figura 2.1. Si tratta di una sequenza infinita di piani grafenici (idealmente infinitamente estesi) sovrapposti secondo il motivo ABABAB…. I piani di tipo A sono tra loro correlati da una traslazione lungo l'asse verticale (lo stesso vale per i piani di tipo B). In questo modo, in una proiezione ortogonale alla verticale tutti gli atomi di carbonio di un foglio di tipo A sono eclissati da altrettanti atomi di carbonio di un qualsiasi altro foglio A. Lo stesso vale per i fogli B.

I fogli di tipo A e di tipo B **non sono** tra loro correlati dalla semplice traslazione lungo z. Gli atomi di B sono infatti disposti in modo tale che gli anelli esagonali del foglio B risultino "sfalsati" rispetto a quelli di A, come illustrato nella proiezione ortogonale a z di Figura 2.2, dove i 2 successivi piani grafenici sono rappresentati rispettivamente con anelli a tratto continuo (piano A) e con anelli a tratto punteggiato (piani B). Si tenga presente che i segmenti (continui in A e tratteggiati in B) che formano gli anelli rappresentano effettivamente i legami CC di due diversi piani grafenici e che ai vertici degli esagoni sono posti gli atomi di carbonio.

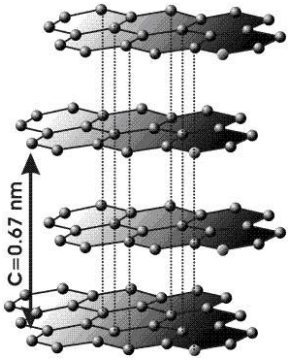


Figura 2.1

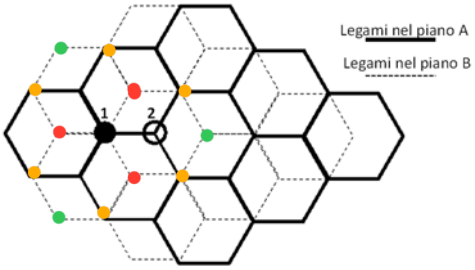


Figura 2.2

Riferendosi alla Figura 2.2 sono stati messi in evidenza i due atomi non equivalenti associati al piano A (tratto continuo) che formano la "unità asimmetrica" del cristallo. I due atomi non sono tra loro equivalenti in quanto l'atomo rappresentato con il cerchio pieno trova sulla sua verticale un atomo del piano B, mentre l'atomo rappresentato dal cerchio vuoto ha sulla sua verticale il centro dell'esagono del piano superiore, ovvero non ha alcun atomo appartenente al piano B direttamente sulla sua verticale. Mentre all'interno dei piani grafenici si trovano legami covalenti, le interazioni che stabilizzano l'impaccamento dei fogli sono di tipo "inter-molecolare". Una corretta descrizione delle forze in gioco tra piani consecutivi richiede la descrizione dell'interazione tra elettroni appartenenti agli orbitali π: in questo esercizio si vuole utilizzare una descrizione classica di tali forze, **utilizzando potenziali che descrivano l'interazione tra atomi non-legati** appartenenti a fogli grafenici diversi.

2.a Quale modello di potenziale empirico è possibile introdurre a tal fine? (2 punti)

Potenziale di Lennard-Jones

Si scriva l'espressione generale (2 punti)

Si tratta di un potenziale a due corpi, R_{ij} definisce la distanza tra i due corpi (atomi non legati):

$$V_{ij}^{LJ} = \frac{A}{R_{ij}^{12}} - \frac{B}{R_{ij}^{6}}$$

A e B costanti positive da determinare sulla base di dati sperimentali (distanza di equilibrio e energia di dissociazione)

e si descrivano i fenomeni fisici associati ai termini che vi compaiono (3 punti).

Il termine $\frac{A}{R_{ij}^{12}}$, repulsivo e a cortissimo raggio, descrive l'incompenetrabilità di shell elettroniche piene e discende dal principio di esclusione di Pauli. La sua espressione analitica non è basata su leggi fisiche, di fatto questo termine rappresenta una ripida barriera.

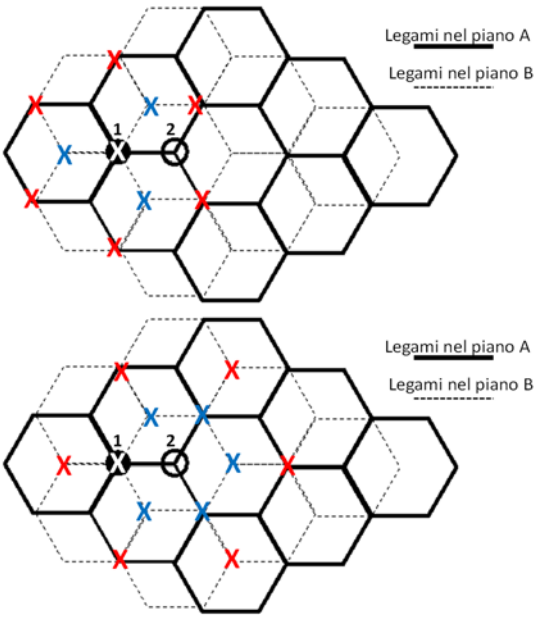
Il termine $-\frac{B}{R_{ij}^{6}}$ descrive le forze dispersive (London) dovute all'interazione di dipolo (anche dipolo istantaneo) - dipolo indotto.

Scelto il modello descritto al punto 2.a, è possibile determinare l'energia associata alla formazione del cristallo 3D di grafite a partire dai singoli fogli di grafene prendendo in considerazione le interazioni inter-molecolari a cui sono soggetti **i due atomi asimmetrici** (per esempio i due atomi evidenziati nel foglio di tipo A) posti all'interno del cristallo (tra due fogli di tipo B). Su questa base:

2.b Si vuole ottenere una espressione per la **sola componente attrattiva dell'energia potenziale**, $V^{inter,\ attr}$ che descriva **le interazioni inter-molecolari a cui sono soggetti i due atomi (1 e 2)**, sotto le seguenti ipotesi:
i) la distanza tra due fogli di grafene è d; la lunghezza dei legami CC (che formano la maglia esagonale del grafene) è R = 0.4 d
ii) le interazioni tra atomi non legati a distanza D > 1.20 d siano considerate trascurabili.

Si risponda alle seguenti domande:
2.b1 Considerando gli atomi 1 e 2 in Figura, quanti piani grafenici (diversi dal piano A di appartenenza) è necessario considerare, per inserire le interazioni tra atomi non legati che soddisfino l'ipotesi ii? (2 punti)
Abbiamo due piani di tipo B sopra e sotto il piano A, a distanza d. I piani successivi sono a distanza 2d>1.2 d e quindi non devono essere considerati secondo l'ipotesi ii.

2.b2 Considerando i piani individuati al punto precedente, quali interazioni (con quali atomi?) devono essere inserite nell'espressione $V^{inter,\ attr}(1)$ e $V^{inter,\ attr}(2)$? Si utilizzino le due figure fornite nel foglio a parte per indicare gli atomi che devono essere considerati per la costruzione dei due termini $V^{inter,\ attr}(1)$ e $V^{inter,\ attr}(2)$. Si espliciti il ragionamento/calcolo fatto. (3 + 3 punti)



ATOMO 1
distanza tra l'atomo 1 (su A) e X bianca (su B):
r1,1 = d
distanza tra l'atomo 1 (su A) e X azzurre (su B):
$r_{1,2} = (d^2+R^2)^{1/2} = d\,(1+0.4^2)^{1/2} = 1.077\ d$
distanza tra l'atomo 1 (su A) e X rosse (su B):
$r_{1,3} = (d^2+(2R\cos(15°))^2)^{1/2} =$
$= d\,[(1+(2\times 0.4\cos(15°))^2]^{1/2} = 1.26\ d > 1.2\ d$,
escludiamo X rosse

ATOMO 2
distanza tra l'atomo 2 (su A) ,X bianca (su B) e X azzurre (su B):
$r_{2,1} = (d^2+R^2)^{1/2} = 1.077\ d$

distanza tra l'atomo 1 (su A) e X rosse (su B):
$r_{2,2} = (d^2+(2R)^2)^{1/2}$ è sicuramente maggiore di r1,3
e quindi escludiamo croci rosse

- Per il Carbonio 1, ovvero per costruire $V^{inter,\ attr}(1)$,dovremo considerare 2 atomi di B (sopra e sotto) contrassegnati dalla croce bianca, a distanza $r_{1,1}$ = d e (3+3) = 6 atomi sui due layer di tipo B, contrassegnati dalla croce azzurra a distanza $r_{2,1}$= 1.077 d.
- Per il Carbonio 2, ovvero per costruire $V^{inter,\ attr}(2)$, dovremo considerare (6+6) = 12 atomi di carbonio sui due layer di tipo B, a distanza $r_{2,1}$ = 1,077 d

2.b3 Si scriva un'espressione per $V^{inter,attr}(1)$ e $V^{inter,\ attr}(2)$. **Si esprimano i termini in funzione della distanza tra piani d.** (3 +3 punti)

$$V^{inter,attr}(1) = -\frac{B}{d^6}\left(\frac{2}{1}+\frac{6}{1.077^6}\right) = -\,5.845\ \times\frac{B}{d^6}$$

$$V^{inter,attr}(2) = -\frac{B}{d^6}\left(\frac{12}{1.077^6}\right) = -\,7.689\ \times\frac{B}{d^6}$$

2.c Considerando che in un singolo piano grafenico ci sono **N atomi di carbonio**, si scriva l'espressione per l'energia potenziale inter-molecolare attrattiva riferita ad **un intero piano grafenico A** all'interno del cristallo di grafite, utilizzando il risultato al punto 2.b3. (3 punti)

$$V^{inter,attr}(layer\ A) = -\left(\frac{N}{2}5.845\ \times\frac{B}{d^6}+\frac{N}{2}7.689\ \times\frac{B}{d^6}\right) = -\,\frac{N}{2}\times\frac{B}{d^6}\times\ 13.534$$

2.d Sempre utilizzando le ipotesi adottate per scrivere le interazioni tra atomi non legati relative agli atomi 1 2 all'interno del cristallo ABABAB.., si dica se l'energia potenziale inter-molecolare attrattiva riferita ad **un intero piano grafenico B** all'interno del cristallo di grafite è uguale alla corrispondente energia riferita al piano A e esplicitata in **2.c** Si spieghi. (3 punti)

L'energia è esattamente la stessa. I due atomi di C non equivalenti del layer B interagiscono ciascuno con gli atomi di layer A primi vicini (sopra e sotto). Le distanze e il numero di atomi interagenti sono esattamente gli stessi che si possono individuare considerando gli atomi 1 e 2 di A.

2.e Sapendo che nel cristallo 3D ci sono **M piani grafenici**, si scriva l'espressione dell'energia potenziale attrattiva (da interazione tra atomi non legati) riferita all'**intero cristallo di grafite**, sfruttando le espressioni ottenute in precedenza. (3 punti)

$$V^{inter,attr}(Cristallo\ 3D) = -\frac{M}{2} \times \frac{N}{2} \times \frac{B}{d^6} \times\ 13.534$$

Dobbiamo considerare M/2 piani per non contare due volte le stesse interazioni tra coppie di atomi appartenenti a piani adiacenti.

ESERCIZIO 3 – Conformazioni e vibrazioni (30 punti)

Si consideri la molecola di metano CH_4, illustrata in Figura 3 utilizzando tre diverse "prospettive". (NB: in figura b. e c. i legami CH tratteggiati portano H al di sotto del foglio, le diverse figure dovrebbero aiutare nel riconoscimento delle operazioni di simmetria).

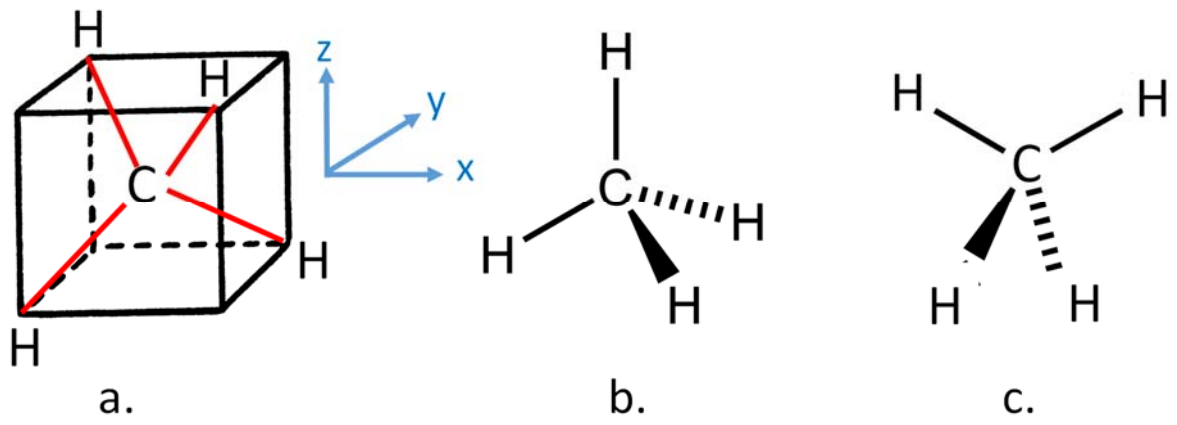


Figura 3

Il gruppo di simmetria puntuale a cui la molecola di metano appartiene è il gruppo T_d (tetraedrico), la cui tabella dei caratteri è qui di seguito riportata.

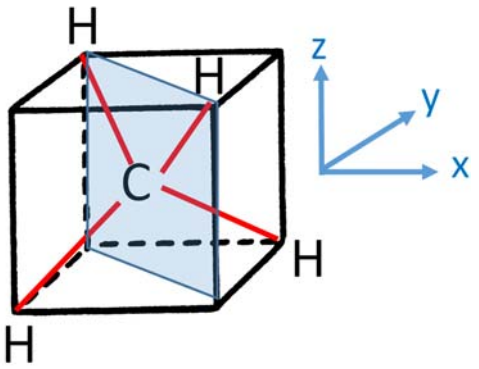
T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	+1	+1	+1	+1	+1	-	$x^2+y^2+z^2$
A_2	+1	+1	+1	-1	-1	-	-
E	+2	-1	+2	0	0	-	$(2z^2-x^2-y^2, x^2-y^2)$
T_1	+3	0	-1	+1	-1	(R_x, R_y, R_z)	-
T_2	+3	0	-1	-1	+1	(x, y, z)	(xy, xz, yz)

Si scelga una terna cartesiana con gli assi paralleli agli spigoli del cubo come illustrato in Figura 3

3.a Si descrivano tutte le operazioni di simmetria del gruppo individuando gli elementi di simmetria

della figura, con l'aiuto degli assi scelti (si dica esplicitamente a che figura ci si riferisce) e di opportuni disegni. (4 punti)

- C_3: rotazione di 120° attorno ad un asse passante per un legame CH. 4 legami CH→ 4 assi di rotazione a cui associamo le 2 rotazioni in senso orario e antiorario, quindi in tutto 8 operazioni di simmetria di tipo C_3. Si vede bene nella Figura b il C_3 che passa attraverso il legame CH sulla verticale.
- C_2: Se si sceglie l'origine della terna sul C centrale (centro del cubo, Figura 3.a) i 3 assi cartesiani sono assi C_2 (rotazione di 180° attorno ad essi)→ in tutto 3 assi C_2. Si vede bene nella Figura b un C_2 corrispondente all'asse verticale passante per il carbonio.
- S_4: Sono rotoriflessioni (rotazione di 90°) attorno agli assi C_2 identificati prima, seguita fda riflessione rispetto al piano ortogonale all'asse e passante per l'atomo di Carbonio. Abbiamo quindi 3 assi e 6 operazioni S_4 (rotazione in senso orario e antiorario).
- σ_d : riferendosi alla figura a si devono considerare le diagonali di facce opposte del cubo (per esempio la faccia superiore e la base del cubo. Ogni coppia di diagonali delle due facce permette di definire un piano di riflessione ortogonale alle 2 facce. Poiché abbiamo 2 piani per coppie di facce (3 coppie di facce) abbiamo in tutto 6 σ_d. La figura qui sotto illustra uno dei piani utilizzando la figura a. Il piano del foglio corrisponde a uno dei σ_d nelle figure b e c.



a.

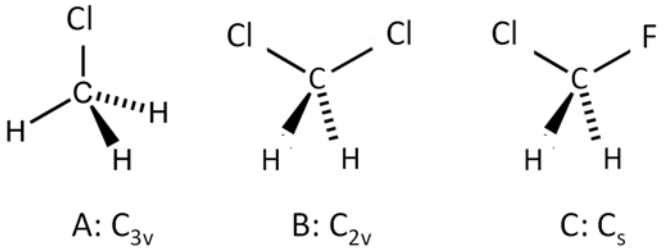
Si considerino ora le seguenti sostituzioni chimiche:

A) Un atomo di idrogeno è sostituito da un atomo di cloro (CH_3Cl)
B) Due atomi di idrogeno sono sostituiti da due atomi di cloro (CH_2Cl_2)
C) Un atomo di idrogeno è sostituito da un atomo di cloro e un atomo di idrogeno è sostituito da un atomo di fluoro CH_2ClF

Per i tre casi considerati:

3.b Si illustri la molecola ottenuta con un disegno (3 punti)

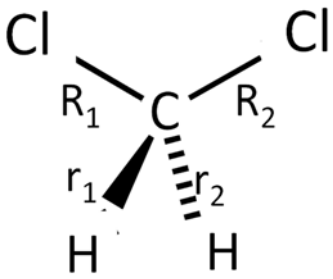
3.c Si riconosca il gruppo di simmetria della nuova molecola. (3 punti)



Si consideri il caso B

3.d Si identifichino tutte le coordinate di stretching e i set equivalenti di stretching. (4 punti)

3.e Si costruiscano le coordinate di simmetria di stretching e si assegnino le specie di simmetria. (4 punti)



I set sono:

- coordinate di CCl stretching $\{R_1, R_2\}$
- coordinate di CH stretching $\{r_1, r_2\}$

Coordinate di simmetria:

Specie A_1:

$S_1^{A1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(R_1 + R_2)\,;\, S_2^{A1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 + r_2)$

Specie B_1:

$$S_1^{B1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(R_1 - R_2)$$

Specie B_2:

$$S_1^{B2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 - r_2)$$

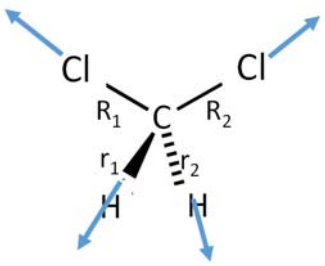
(NB è stata usata la tabella dei caratteri del gruppo C2v, con scelta dell'asse z sulla verticale (coincide con il C2) e x nel piano del foglio.

Si risponda alle seguenti domande:

3.f Per la **molecola B**, è compatibile con i requisiti di simmetria l'esistenza di un modo normale che coinvolga contemporaneamente vibrazioni di stretching CH e di stretching Cl? (2 punti)

Si lo è, abbiamo due coordinate di simmetria rispettivamente di Cl stretching e CH stretching della stessa specie (A_1), possono "mescolarsi" in un modo A_1.

Nel caso la risposta sia affermativa si illustri con un disegno un modo con queste caratteristiche e se ne assegni la specie di simmetria. (2 punti)

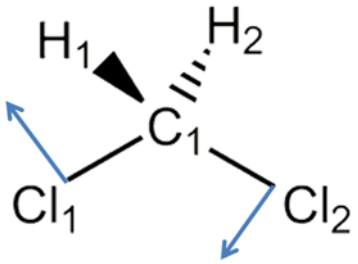
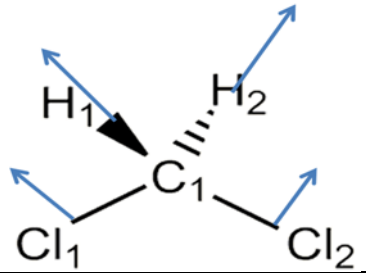
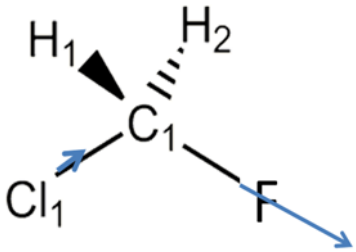


Modo A_1, in realtà va bene anche la combinazione delle due coordinate di simmetria, con fase opposta (es. i due CCl in apertura, i CH in chiusura)

3.g È possibile che per la **molecola B** esista un modo normale che coinvolga stretching dei legami CH ma **non possa coinvolgere stretching dei legami Cl, unicamente in base a considerazioni di simmetria** (spiegare il ragionamento fatto)? (2 punti)

Sì, sicuramente un modo B_2 soddisfa questo requisito (nessuna coordinata di simmetria di CCl stretching di specie B_2).

3.h Per le tre figure (i, ii, iii) che illustrano spostamenti vibrazionali, si verifichi se, dal punto di vista della simmetria, possano essere modi normali vibrazionali. In caso negativo è necessario spiegare il ragionamento fatto. In caso affermativo, si assegni la specie di simmetria e si dica se il modo ha attività infrarossa e in quale direzione varia il momento di dipolo e/o se ha attività Raman. *Possibile rispondere utilizzando le figure su foglio a parte.*

		
i (2 punti) SI' modo normale di specie B_1, IR attivo, variazione dipolo lungo x (x nel piano del foglio, sull'orizzontale. E' anche Raman attivo.	**ii** (2 punti) SI' modo normale di specie A_1, IR attivo, variazione dipolo lungo z (z nel piano del foglio, sulla verticale. E' anche Raman attivo.	**iii** (2 punti) SI'. La molecola ha simmetria C_s: modo normale di specie A, IR attivo, variazione dipolo nel piano del foglio, la direzione non è determinabile in base alla simmetria. E' anche Raman attivo.